Общество с ограниченной ответственностью
ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Свидетельство № СРО-П-077-11122009
Заказчик - ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258).
Этап I.II

Служебное здание АС

Рабочая документация

Узел учета тепловой энергии

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Изм.	№	Подп.	Дата
1	23/170		07.2024

2024
Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью
ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Свидетельство № СРО-П-077-11122009
Заказчик - ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258).
Этап I.II

Служебное здание АС

Рабочая документация

Узел учета тепловой энергии

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Руководитель проекта - главный инженер проекта по объекту «Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» — **С.А. Дюков**

Главный инженер проекта по этапу I.II — **Е.Л. Кратирова**

2024
Санкт-Петербург

Общество с ограниченной
ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ»
(ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ»)

ПОДЗЕМПРОЕКТ

Рег. номер СРО
№ СРО-И-035-26102012
№ СРО-П-119-18012010

Заказчик: ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» I Этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258) Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Узел учета тепловой энергии

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Изм.	*№*	*Подп.*	*Дата*
1	23/170		07.2024

Москва, 2024

Общество с ограниченной
ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ»
(ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ»)

ПОДЗЕМПРОЕКТ

Рег. номер СРО
№ СРО-И-035-26102012
№ СРО-П-119-18012010

Заказчик: ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» I Этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258) Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Узел учета тепловой энергии

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Первый заместитель генерального директора — Р.Н. Магзумов

Главный инженер проекта — А.В. Овчинников

Общество с ограниченной ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ» ОГРН 1057746477197 МОСКВА

Москва, 2024

Общество с ограниченной ответственностью «АИР Магистраль»

Рег. Номер СРО № СРО-П-211-23072019

Заказчик – ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово».

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)

Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Узел учета тепловой энергии

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Изм.	№	Подп.	Дата
1	23/170		07.2024

2024

Общество с ограниченной ответственностью «АИР Магистраль»

Рег. Номер СРО № СРО-П-211-23072019

Заказчик – ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово».

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)

Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Узел учета тепловой энергии

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Генеральный директор Кучмин А.Б.

Главный инженер проекта Семенов А.А.

2024

Разрешение	Обозначение	ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ
23/170	Наименование объекта строительства	Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	1	Откорректирована ведомость рабочих чертежей основного комплекта	5	
1	3	Откорректирована схема расположения оборудования	5	
1	СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов откорректирована в соответствии с рекомендациями завода производителя оборудования	5	

Согласовано:

Н. контр.

Изм.внес	Савельев		07.24	ООО «АИР магистраль»	Лист	Листов
ГИП	Семенов		07.24		1	1

1. Пояснительная записка.

1.1. Введение.

Целью проекта узла учета тепловой энергии и теплоносителя на объекте: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»: Служебное здание АС, является повышение надежности контроля технологических процессов здания, определения количества расходуемой тепловой энергии для коммерческого расчета с энергоснабжающей организацией.

При разработке технических решений использованы следующие нормативные и инструкционные материалы:

- Теплоснабжение проектируемого объекта осуществляется от теплопроводов наружных сетей, на основании технических условий.
- Паспортов и технических условий на оборудование:
- СП 124. 13330. 2012 «Тепловые сети»
- Руководство по эксплуатации Тепловычислитель ТВ7 Исполнение М
- «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» от 18.11.2013г.
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»
- СП 41-10-95 «Проектирование тепловых пунктов»
- СП 60.13330.2020 - «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

2. Характеристика объекта.

Расчетные параметрами теплоносителя в теплопроводе наружных сетей для подбора теплообменного оборудования систем отопления и теплоснабжения (отопительный период):

-T1=110 °C

-T2=70 °C.

Расчетные параметрами теплоносителя в теплопроводе наружных сетей для подбора теплообменного оборудования систем ГВС (летний и переходный период):

-T1=75 °C;

-T2=55 °C.

Напоры теплоносителя в точке присоединения при подключении к тепловой сети составляют:

- в подающем трубопроводе – 0,7 МПа;

- в обратном трубопроводе – 0,2 МПа;

Расчетный температурный график местного теплоносителя при температуре -24ºС:

- для системы отопления – 90–70ºС;
- для системы вентиляции и ВТЗ – 95–70ºС;
- для системы горячего водоснабжения – 5–63ºС.

Схема теплоснабжения 2-х трубная. Параметры теплоносителя на тепловом вводе 110/70ºС.

В помещении теплового пункта предусматривается:

- учет потребляемой тепловой энергии;
- распределение тепла по потребителям;
- приготовление воды для нужд горячего водоснабжения;
- автоматическое регулирование, поддержание и контроль параметров теплоносителя для обеспечения работы теплового пункта без постоянного обслуживающего персонала.

Система водяного отопления подключается к тепловым сетям по зависимой схеме. Теплоноситель системы отопления – вода с параметрами 90/70ºС.

Системы теплоснабжения приточных установок подключается к тепловым сетям по зависимой схеме. Теплоноситель системы теплоснабжения приточных установок – вода с параметрами 95/70ºС. Регулирование температуры воздуха, подаваемого приточными установками, осуществляется при помощи смесительных узлов управления калориферами, на каждой установке индивидуально.

Тепловой ввод – 2 трубы Ду65

Теплоснабжение проектируемого объекта осуществляется от теплопроводов наружных сетей, на основании технических условий.

Расчетные параметры для проектирования:

- Т1 = 110 °С;
- Т2 = 70 °С.
- в точке излома графика при Тн=0 75-55°С;
- летний режим 75-55°С;

Суммарная максимальная расчетная тепловая нагрузка ИТП составляет: 0,178 Гкал/ч,

Таблица №1. Тепловые нагрузки на ИТП для расчета оборудования

Наименование тепловой нагрузки.	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час.	Температурные графики		Расход сетевой воды. $м^3$/час
		Сетевая вода, °С	Вторичный контур, °С.	
Отопление	0,026	110 - 70	90 - 70	0,65
Вентиляция и ВТЗ	0,079	110 - 70	95 - 70	1,98
ГВС ср	0,005	75 - 55	63 - 5	0,14
ГВС макс.	0,073	75 - 55	65 - 5	2,01
Итого ∑Qср/∑Qмакс	0,110 / 0,178			

Отопление:

Расход греющего теплоносителя:

$G_{ГР.ОТ} = Q_{ОТ}*1000/(T_1-T_2) = 0,026*1000/(110-70)= 0,65$ м3/ч,

Где: $Q_{ОТ}$– нагрузка системы отопления,

T_1 – температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети,

T_2 – температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети,

Вентиляция:

Расход греющего теплоносителя:

$G_{ГР.ВЕНТ} = Q_{ВЕНТ}*1000/(T_1-T_2) = 0,079*1000/(110-70)= 1,98$ м3/ч,

Где: $Q_{ВЕНТ}$– нагрузка системы вентиляции,

T_1 – температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети,

T_2 – температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети,

Горячее водоснабжение:

Расход греющего теплоносителя:

$G_{ГР.\,ГВС}^{MAX}=Q_{ГВС}^{MAX} *1000*0,55/ (T_{1и} -T_{2и}) = 0,073*1000*0,55/(75-55)= 2,01$ $м^3$/ч,

Где: $Q_{ГВС}^{MAX}$ – максимальная нагрузка системы ГВС,

$T_{1и}$ – температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети в точке излома,

$T_{2и}$ – температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети в точке излома.

Средняя нагрузка системы ГВС:

$G_{ГР.\ ГВС}^{срд}=Q_{ГВС}^{срд}*1000*0,55/(T_{1и}-T_{2и})=0,005*1000*0,55/(75-55)=0,14$ м^3/ч,

Где: $Q_{ГВС}^{срд}$ – максимальная нагрузка системы ГВС,

$T_{1и}$ – температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети в точке излома,

$T_{2и}$ – температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети в точке излома.

Таблица №2. Нагрузки в летний период

Потребитель	Расход тепла Гкал/ч	Расход воды, м3/ч	
	Q	греющей	нагреваемой
Отопление по зависимой схеме	--	--	--
Вентиляция по зависимой схеме	--	--	--
Горячее водоснабжение (максимальное с циркуляцией)		3,04	
Горячее водоснабжение (среднее)	0,004	0,2	
Циркуляция ГВС (при отсутствии водоразбора)	0,0006	0,03	
Минимальный расход		**0,03 м3/ч**	

Горячее водоснабжение в летний период:

Расход греющего теплоносителя:

$G_{ГР.ГВС}=Q_{ГВС}^{MAX}*ß*1000/(T_{1Л}-T_{2Л})=0,073*0,833*1000/(75-55)=3,04$ м^3/ч,

Где: $Q_{ГВС}^{MAX}$ – максимальная нагрузка системы ГВС,

ß – коэффициент, учитывающий изменение расхода воды в неотопительный период года по отношению к отопительному, для жилищно-коммунального сектора ß = 0,833

$T_{1Л}$ – температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети летом,

$T_{2Л}$ – температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети летом.

Средняя нагрузка системы ГВС:

$Q_{ГВС}^{СРЕДН}=0,005*0,833=0,004$ Гкал/ч

Средний расход греющего теплоносителя:

$G_{ГР.СРЕДН.}=Q_{ГВС}^{СРЕДН}*1000/(T_{1л}-T_{2л})=0,004*1000/(75-55)=0,2$ м^3/ч

Расход греющего теплоносителя на циркуляцию:

$G_{ГР.Ц.ГВС}$= 1000*QЦ. ГВС/СР*(t1л-t2б) = 1000*0,0006/(75-55)=0,03 м3/ч,

$Q_{Ц.\ ГВС}$= $К_{ТП}$* $Q_{ГВС}^{СРЕДН}$ /(1+Ктп) = 0,2*0,004/(1+0,2)= 0,0006 Гкал/ч

Где: $К_{ТП}$ – коэффициент, учитывающий потери теплоты в стояках и колеблется от 0,1 до 0,35. Принято 0,2.

Наименование тепловой нагрузки:	Средний расход, $м^3$/час (6.00-18.00)	Максимальный расход, $м^3$/час (18.00-22.00)	Минимальный расход, $м^3$/час (22.00-6.00)
Отопление по зав. схеме	0,65	0,65	0,65
Вентиляция по зав. схеме	1,98	1,98	1,98
ГВС	0,14	2,01	0,03
Итого:		7,75	

Наименование тепловой нагрузки:	Средний расход, $м^3$/час (6.00-18.00)	Максимальный расход, $м^3$/час (18.00-22.00)	Минимальный расход, $м^3$/час (22.00-6.00)
ГВС	0,2	3,04	0,03

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП	Индивидуальный тепловой пункт	
ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ	Узел учёта тепловой энергии	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1	Общие данные	Изм.1 (Зам.)
2	Схема функциональная	
3	Схема расположения оборудования	Изм.1 (Зам.)
4	Схема электрическая принципиальная (Часть 1)	
5	Схема электрическая принципиальная (Часть 2)	
6	Схема соединений внешних проводов	
7	Схема электрическая питания приборов учета	
8	Схема пломбирования средств измерений	
9	Схема заземления и шунтирования приборов	
10	ЩУУТЭ1. Схема размещения элементов	
11	Сборочный чертеж монтажных участков	
12	Монтажная схема установки термометров сопротивления	
13	Монтажная схема установки преобразователей давления	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
РЭПР.407290.007 РЭ	Тепловычислитель ТВ7М. Руководство по эксплуатации	
ТРОН.407111.001 РЭ	Расходомер электр. Питерфлоу РС. Руковод. по эскплуат.	
Прилагаемые документы		
ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Изм.1 (Зам.) На 2 листах
Приложение №1	Ведомость учета расхода тепловой энергии	На 3 листах
Приложение №2	Настроечная база данных тепловычислителя ТВ7М	1 лист
Приложение №3	Перечень нештатных ситуаций теплосчетчика	1 лист
Приложение №4	Форма отчетной ведомости показаний приборов учета	1 лист

Таблица тепловых нагрузок

Наименование здания (сооружение), помещения	Расход теплоты, ГКал/ч				Всего (с учетом ГВС ср.)	Всего (с учетом ГВС макс.)
	на отопление	на вентиляцию	ГВС ср.	ГВС макс.		
Служебное здание АС	0,026	0,079	0,005	0,073	0,110	0,178

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
1	-	Зам.	23/170		07.2024

Разраб. Савельев 2024

ГИП Семенов 2024

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

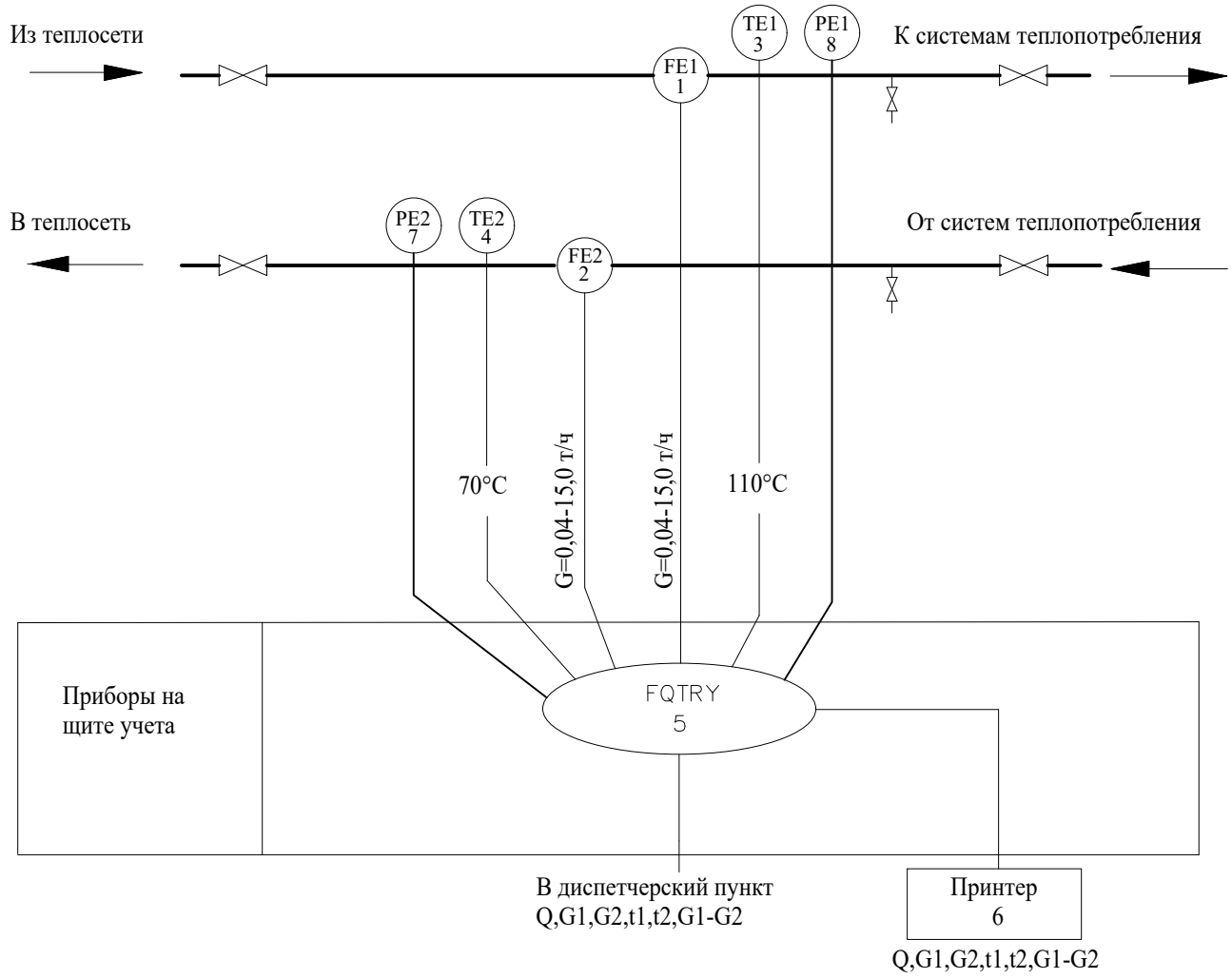
Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	13

Общие данные

АИР МАГИСТРАЛЬ

Формат: А3



ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

№	Поз.	Наименование	Марка	Кол-во
1,2	FE1,FE2	Первичный преобразователь расхода электромагнитного типа теплосчетчика Питерфлоу Ду32	РС 32-15-А-Ф1	2
3,4	TE1,TE2	Термометр сопротивления	КТС-Б	2
5	FQTRY	Измерительно-вычислительный блок	ТВ7-04М	1
6	Принтер	Принтер фирмы Epson	LX-350	1
7,8	PE1,PE2	Преобразователь давления	СДВ-И	2

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.		Савельев			2024
ГИП		Семенов			2024

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

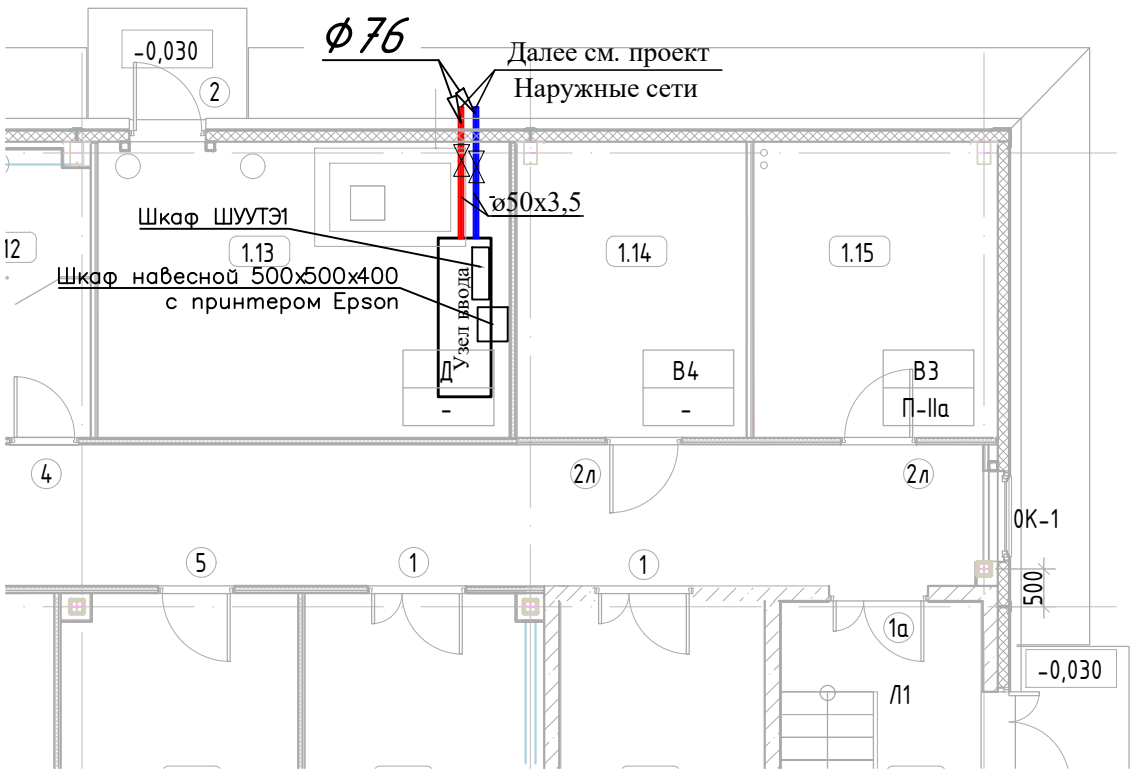
Стадия	Лист	Листов
Р	2	13

Схема функциональная

АИР МАГИСТРАЛЬ

Формат: А4

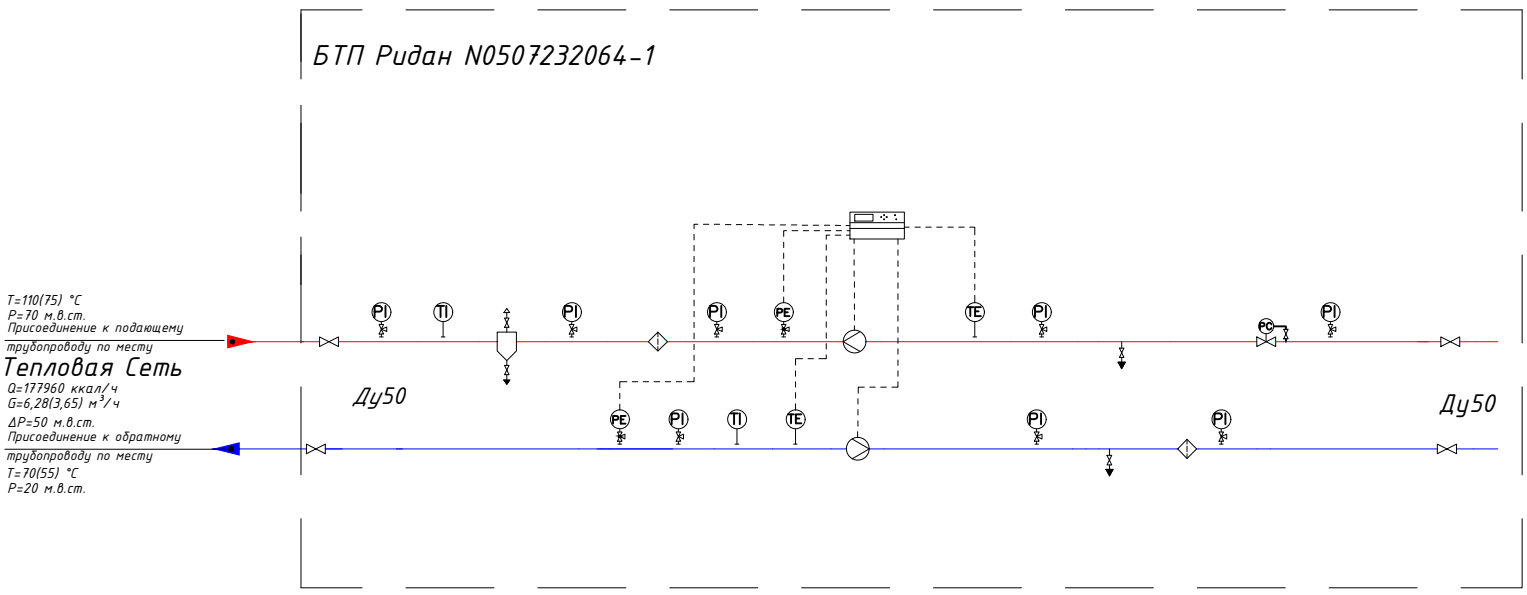
План ИТП в осях В-Б и 8-9



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения	Класс зоны по ПУЭ
1.01	Кладовая средств измерений	15,31	В3	П-IIа
1.02	Венткамера	15,28	В2	-
1.03	Электрощитовая	8,06	В4	-
1.04	Кладовая ЗИП	6,51	В4	П-IIа
1.05	Гардероб для групп 2г	30,06	-	-
1.06	Душевая	1,91	-	-
1.07	Санузел	1,96	-	-
1.08	Кладовая спецодежды	4,95	В4	П-IIа
1.09	Помещение сушки спецодежды	5,18	-	-
1.10	Помещение уборочного инвентаря	9,84	В3	П-IIа
1.11	Санузел мужской	5,53	-	-
1.12	Санузел женский	5,55	-	-
1.13	Узел ввода водопровода и тепловой пункт	20,94	Д	-
1.14	Электрощитовая	11,60	В4	-
1.15	Кроссовая	12,43	В3	П-IIа
1.16	Коридор	52,10	-	-
1.17	Лестничная клетка №1	15,80	-	-
1.18	Мастерская	16,14	В3	П-IIа
1.19	Кладовая имущества	18,87	В3	П-IIа
1.20	Комната приёма пищи	18,64	-	-
1.21	Комната персонала АС	32,19	-	-
1.22	Комната сменного ИТР АС	18,64	-	-
1.23	Диспетчерская АС	18,87	-	-
1.24	Тамбур	9,35	-	-
1.25	Вестибюль	6,22	-	-
1.26	Лестничная клетка №2	15,53	-	-
1.27	Тамбур	3,00	-	-
1.28	Гараж	133,65	В3	П-IIа

А-А



Примечание:

1. Узел учета тепловой энергии установлен в месте согласно требований "Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя".
2. Шкаф КИП установить на стене на отм. не ниже 1 м от пола.
3. Кабельные трассы проложить по стене на отметке не ниже 1.3 м от пола.
4. Проход стены кабелем производится через металлическую трубу (гильзу).
5. Подводка кабелей к приборам производится в трубе (гофр).
6. Помещение ИТП в отношении взрыво- и пожаробезопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемых к помещениям категории Д, в отношении опасности поражения людей электрическим током - особо опасное.
7. При подключении к датчиков расхода и температуры кабель должен иметь вид "U-петли" (уклон не м. 15 град.).
8. Вентиляция помещения ИТП - механическая.
9. Расположение дренажной и воздухоотводной арматуры уточнить по месту при монтаже.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
1	-	Зам.	23/170		07.2024
Разраб.		Савельев			2024
ГИП		Семенов			2024

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

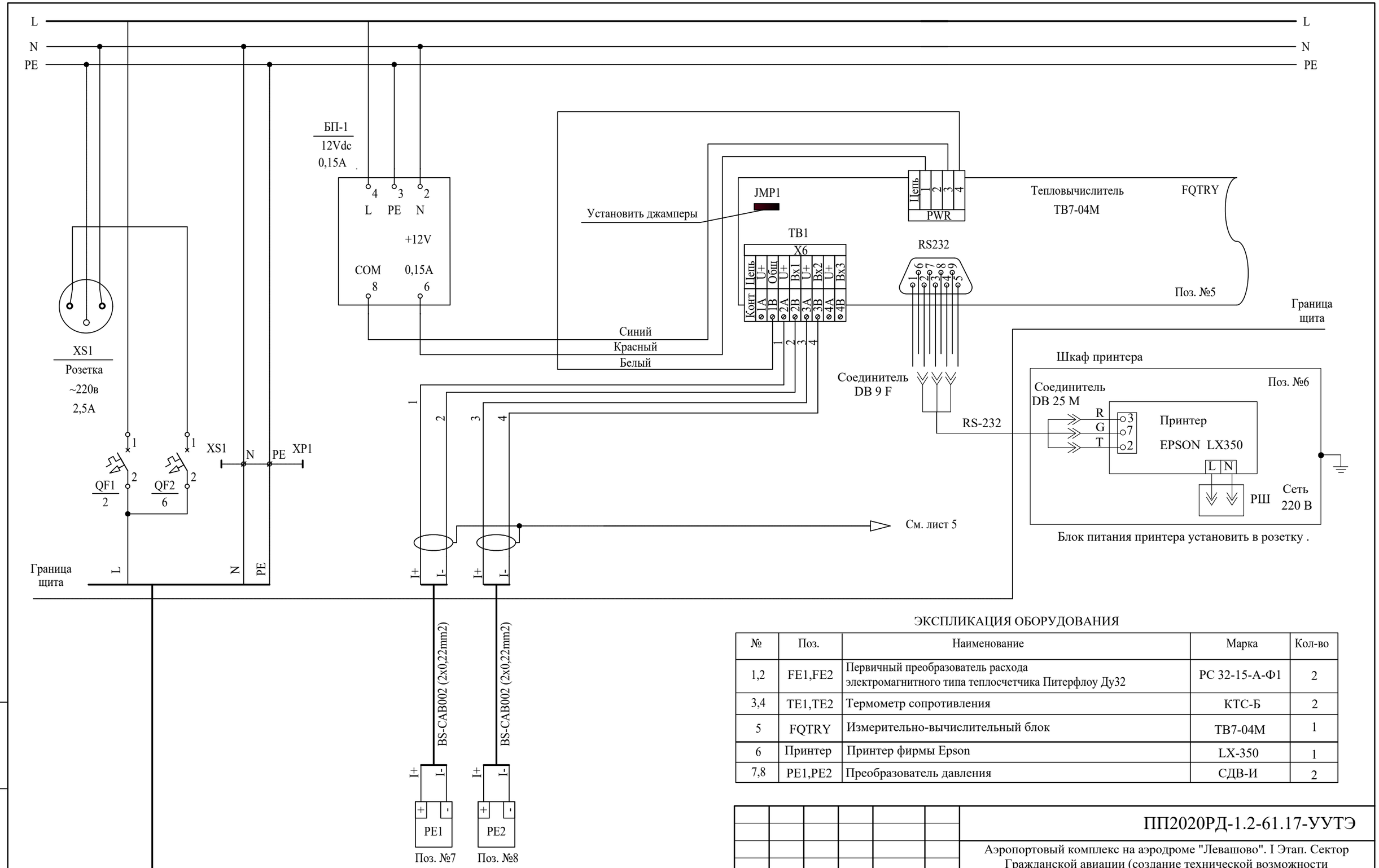
Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	3	13

Схема расположения оборудования

АИР МАГИСТРАЛЬ

Формат: А3



ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

№	Поз.	Наименование	Марка	Кол-во
1,2	FE1,FE2	Первичный преобразователь расхода электромагнитного типа теплосчетчика Питерфлоу Ду32	РС 32-15-А-Ф1	2
3,4	TE1,TE2	Термометр сопротивления	КТС-Б	2
5	FQTRY	Измерительно-вычислительный блок	ТВ7-04М	1
6	Принтер	Принтер фирмы Epson	LX-350	1
7,8	PE1,PE2	Преобразователь давления	СДВ-И	2

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.		Савельев			2024
ГИП		Семенов			2024

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	4	13

Схема электрическая принципиальная (Часть 1)

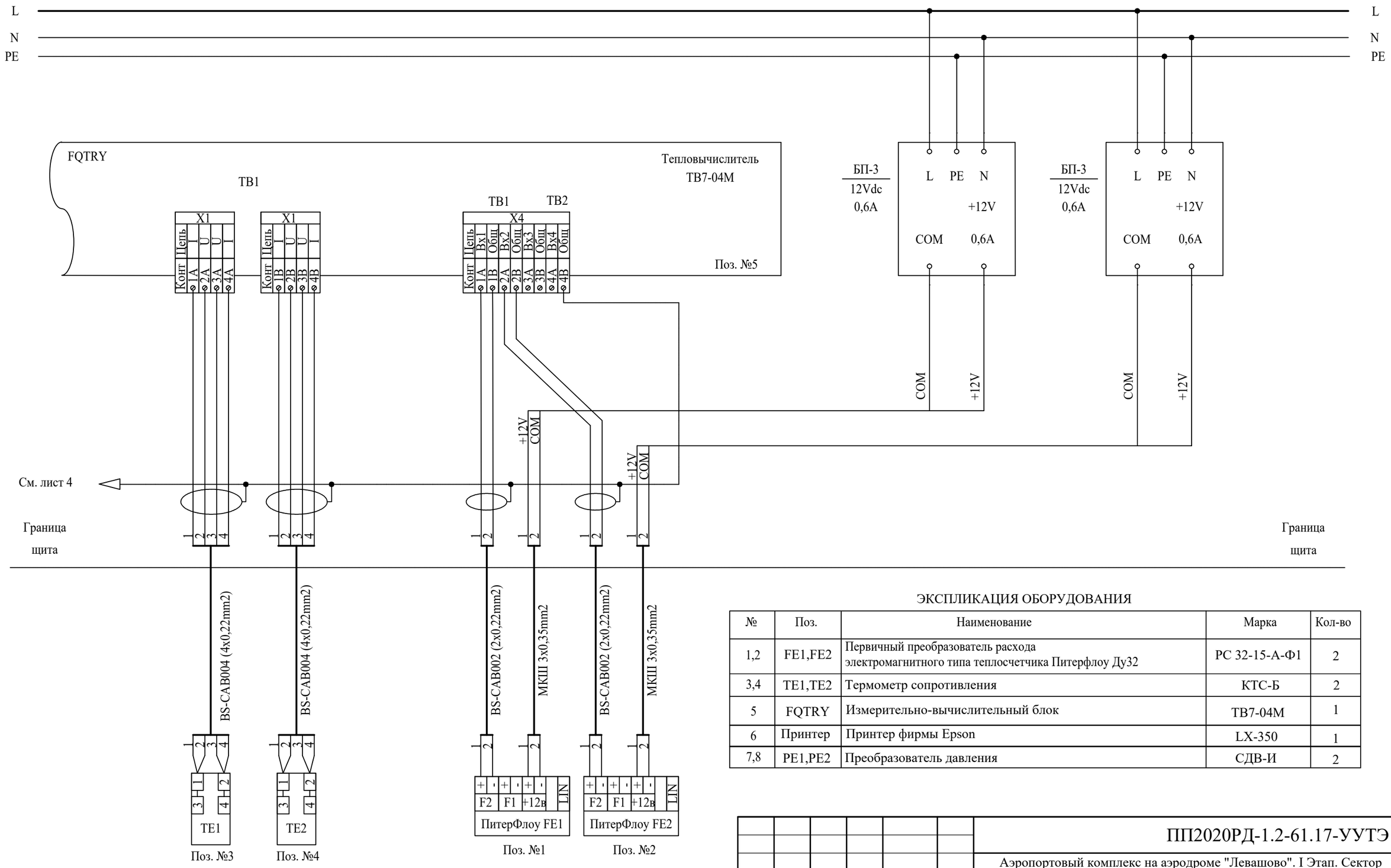
АИР МАГИСТРАЛЬ

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат: А3



ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

№	Поз.	Наименование	Марка	Кол-во
1,2	FE1,FE2	Первичный преобразователь расхода электромагнитного типа теплосчетчика Питерфлоу Ду32	РС 32-15-А-Ф1	2
3,4	TE1,TE2	Термометр сопротивления	КТС-Б	2
5	FQTRY	Измерительно-вычислительный блок	ТВ7-04М	1
6	Принтер	Принтер фирмы Epson	LX-350	1
7,8	PE1,PE2	Преобразователь давления	СДВ-И	2

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.		Савельев			2024
ГИП		Семенов			2024

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	5	13

Схема электрическая принципиальная (Часть 2)

АИР МАГИСТРАЛЬ

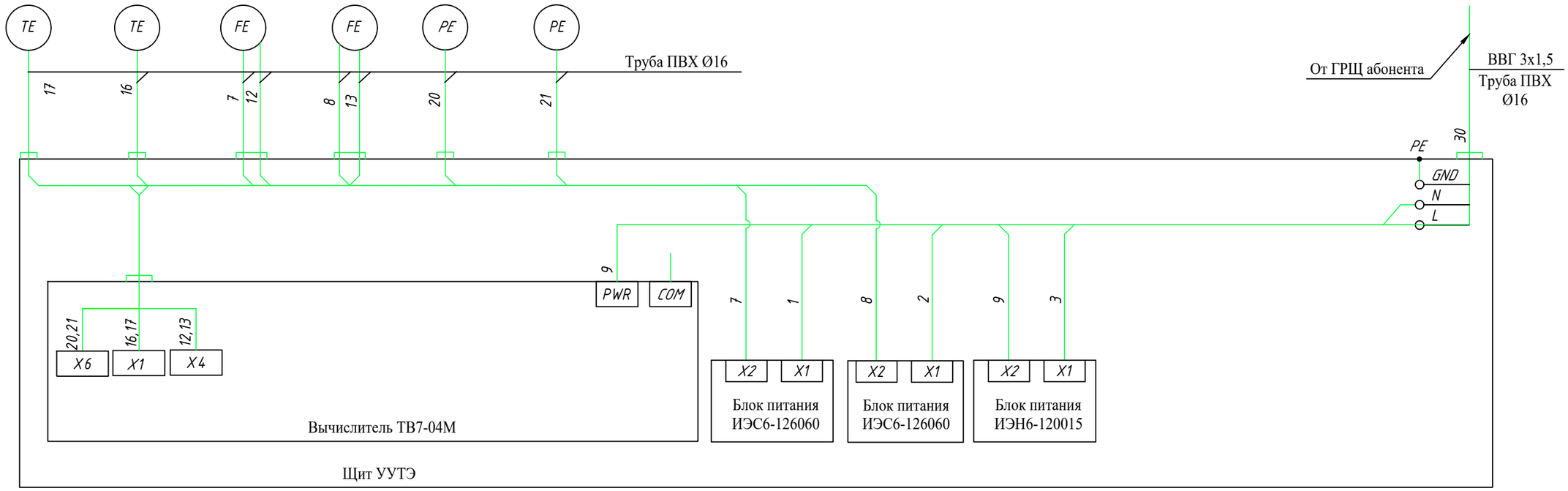
Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат: А3

Температура		Расход		Давление	
Обратный трубопровод	Подающий трубопровод	Подающий трубопровод	Обратный трубопровод	Подающий трубопровод	Обратный трубопровод



Перечень элементов

Позиция, обозначение	Наименование	Кол., м	Примечание
1-3,9	Провод ШВВП 2х0,5	16	Проложить в ПВХ трубе
16-17	Кабель сигнальный BS-CAB004	10	Проложить в ПВХ трубе
12-13,20	Кабель сигнальный BS-CAB002	20	Проложить в ПВХ трубе
30	Кабель ВВГ 3х1,5	10	Проложить в ПВХ трубе
7,8	Кабель МКШ 3х0,35	10	Проложить в ПВХ трубе

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.		Савельев			2024
ГИП		Семенов			2024

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	6	13

Схема соединений внешних проводов

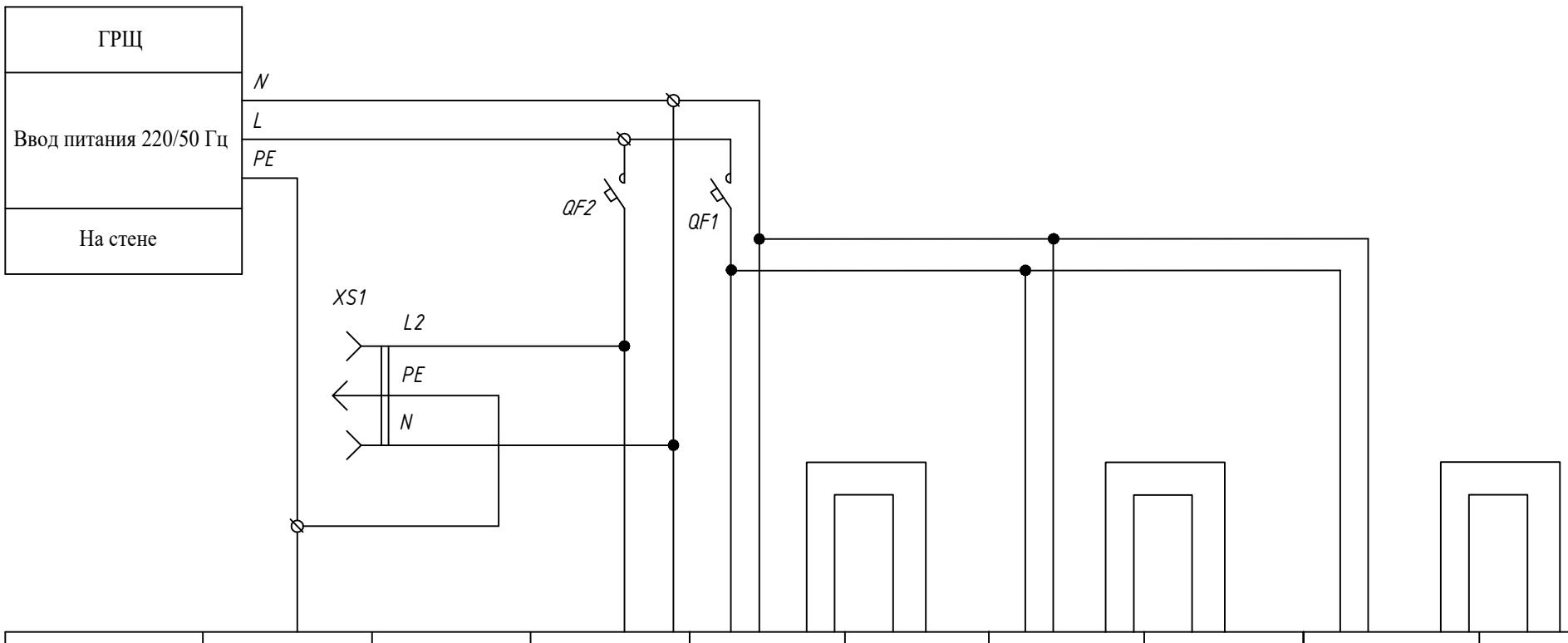
АИР МАГИСТРАЛЬ

Взаим.инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат: А3



Позиция	Заземление корпуса щита УУТЭ	Ремонтное напряжение	6	15	6	15	1	15	2
Тип прибора		~220В/50Гц	Сервисная розетка	ИЭН6-120015	ТВ7-04М	ИЭС6-126060	ПИТЕРФЛОУ РС	ИЭС6-126060	ПИТЕРФЛОУ РС
Напряжение, В			~220В	~220В/=12В	~220В/=12В	~220В/=12В	=12В	~220В/=12В	=12В
Мощность, ВА		900		11	5	9,6	5	9,6	5
Место установки		В щите					По месту	В щите	По месту

Перечень элементов

	Наименование	Кол.	Примечание
	Щит УУТЭ		
QF1	Выключатель автоматический, 230В, Ip=6А, IP20	1	
QF2	Выключатель автоматический, 230В, Ip=6А, IP20	1	
XS1	Розетка, IP20	1	

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.		Савельев			2024
ГИП		Семенов			2024

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	7	13

Схема электрическая питания приборов учета

АИР МАГИСТРАЛЬ

Формат: А3

Пломбированию подлежат корпус вычислителя (рис.1), преобразователи расхода (рис.2) и термометры сопротивления (рис.3).

Пломбирование приборов учета осуществляется представителем теплоснабжающей организации в момент допуска КУУТЭ в эксплуатацию.

Рис. 1. Тепловычислитель ТВ7-04.1М

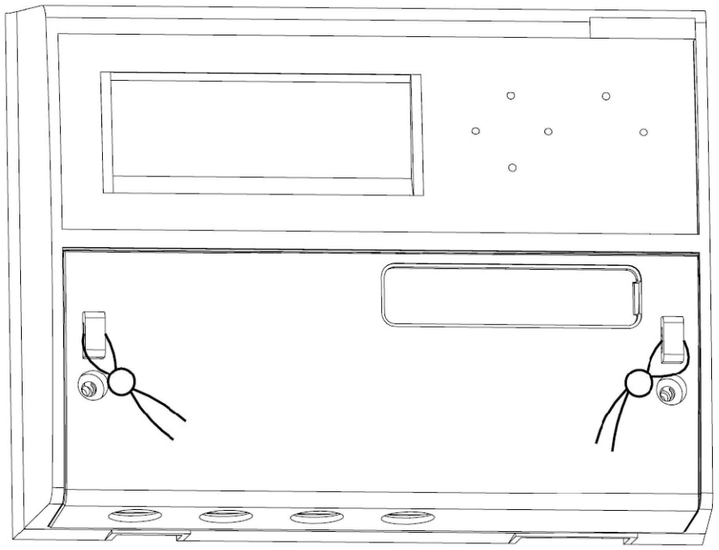


Рис. 2. Электромагнитный расходомер ПИТЕРФЛОУ РС .

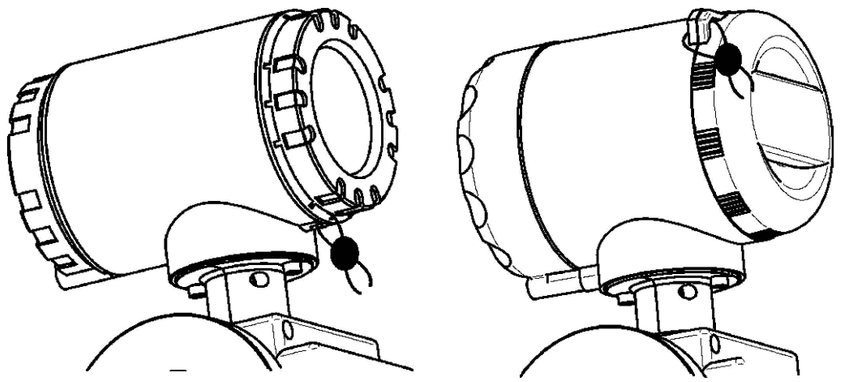
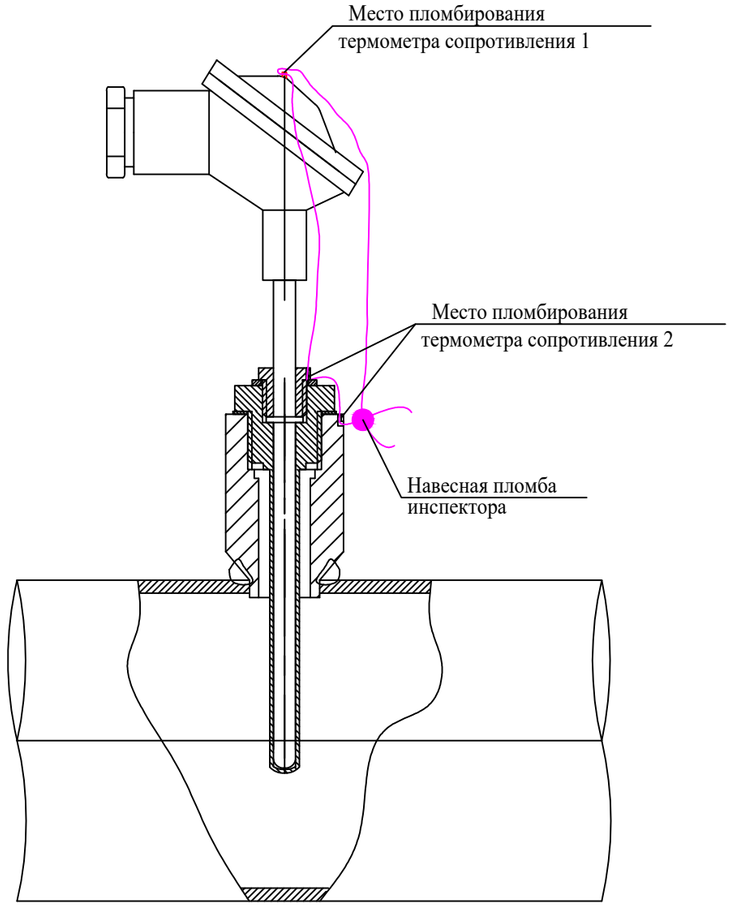


Рис. 3. Термометры сопротивления ТС-Б

Для защиты от несанкционированного вмешательства в работу термометра сопротивления осуществляется пломбирование верхней крышки и крепежных элементов, блокирующее отключение соединительных линий и демонтаж термометра сопротивления.

Места пломбирования: крышка прибора (1) и отверстие на упорном штуцере (2).

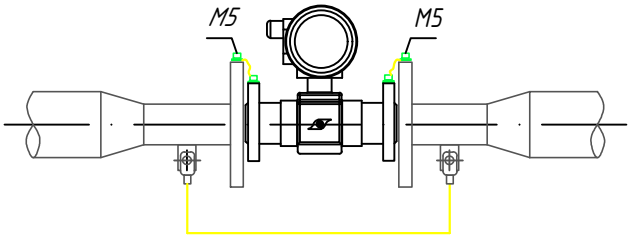


Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата	ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ		
						Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II		
Разраб.		Савельев			2024	Служебное здание АС	Стадия	Лист	Листов
							Р	8	13
ГИП		Семенов			2024	Схема пломбирования средств измерений	АИР МАГИСТРАЛЬ		

Формат: А3

Подающий и обратный трубопроводы



Щит УУТЭ

Примечание:

1. Для подключения выравнивающих токопроводов Питерфлоу необходимо во фланцах выполнить отверстия под винт М5 или приварить винт М5.
2. Для обеспечения безопасной эксплуатации УУТЭ все металлические опорные конструкции в тепловом пункте должны быть заземлены.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.		Савельев			2024
ГИП		Семенов			2024

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

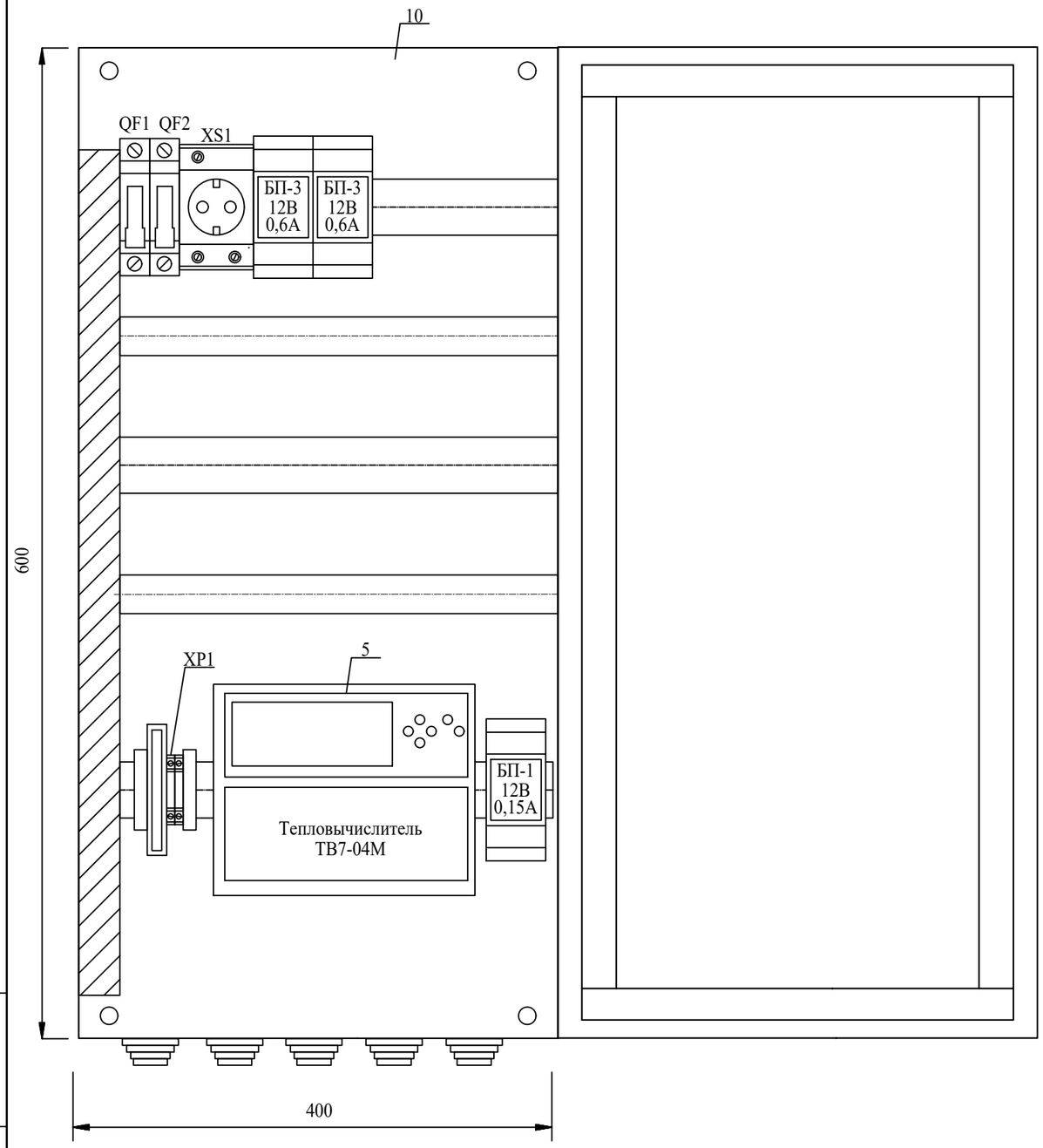
Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	9	13

Схема заземления и шунтирования приборов

АИР МАГИСТРАЛЬ

Формат: А4



Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечания
	Приборы на щите		
	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	3	
	Зажим наборный земля	1	
	Зажим наборный синий	2	
XS1	Розетка на DIN-рейку	1	IP20
QF1	Автоматический выключатель 1P 6A (C) 4,5kA	1	IP20
QF2	Автоматический выключатель 1P 6A (C) 4,5kA	1	IP20
10	ШУУТЭ1 400x400x200	1	IP54
5	Тепловычислитель ТВ7-04М	1	IP54
БП-1	Блок питания ИЭН6-120015	1	IP20
БП-3	Блок питания ИЭС6-126060	2	IP20

Примечание:

- Монтаж защитного заземления выполнить в соответствие с ПУЭ 2003 г. и "Инструкцией по монтажу защитного заземления и зануления электропроводок и систем автоматизации".РМ4-200-82.
- Поз. обозначения согласно спецификации оборудования

Взаим.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.		Савельев			2024
ГИП		Семенов			2024

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

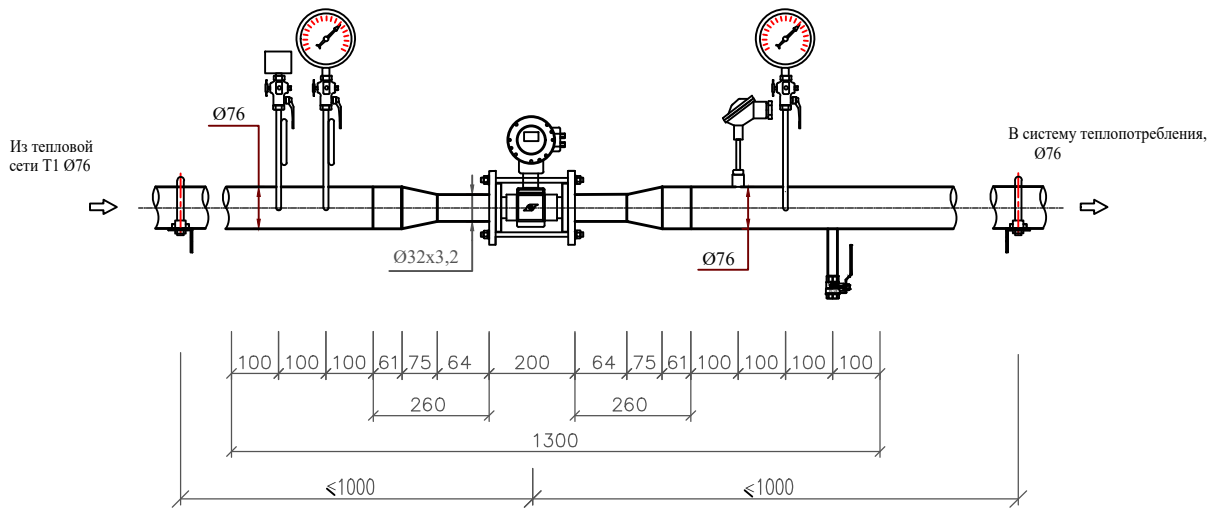
Стадия	Лист	Листов
Р	10	13

ЩУУТЭ1.
Схема размещения элементов

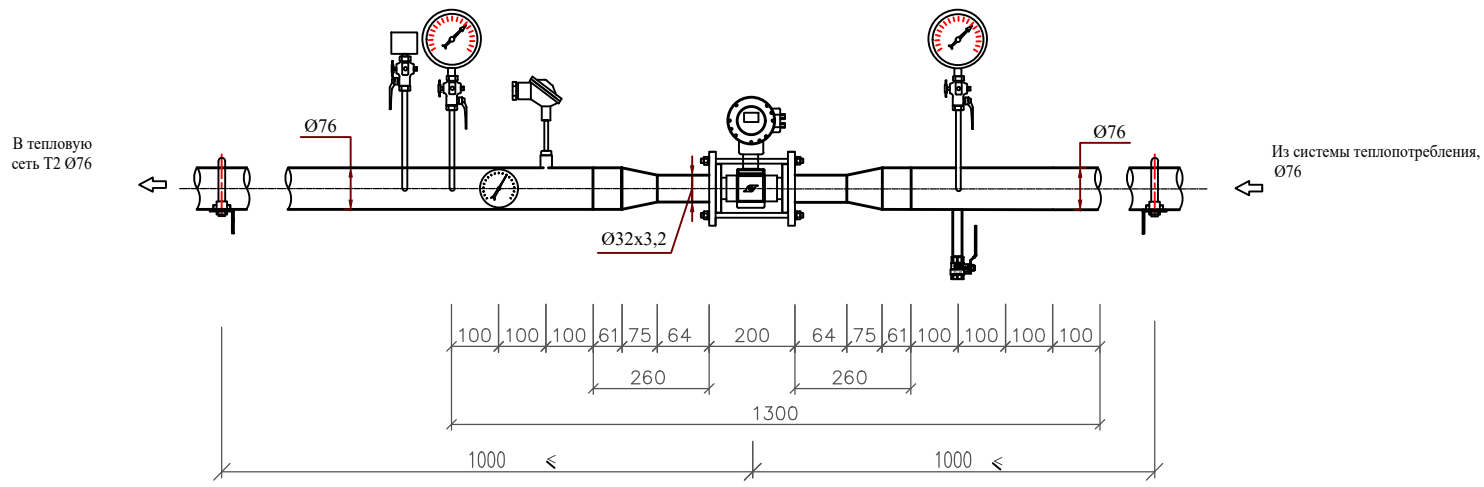
АИР МАГИСТРАЛЬ

Формат: А3

Подающий трубопровод системы теплопотребления.



Обратный трубопровод системы теплопотребления.



Примечание:

1. - Позиции приборов указаны в соответствии со спецификацией оборудования.
2. - Все размеры, кроме размеров измерительных участков являются справочными, без допусков на сварку. Уточняются при монтаже.
3. - Монтаж преобразователя расхода выполнить с помощью присоединительного модуля МП-РС, производство ООО "ТЕРМОТРОНИК".

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата	ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ		
						Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II		
Разраб.		Савельев			2024	Служебное здание АС	Стадия	Лист	Листов
							Р	11	13
ГИП		Семенов			2024	Сборочный чертеж монтажных участков	АИР МАГИСТРАЛЬ		

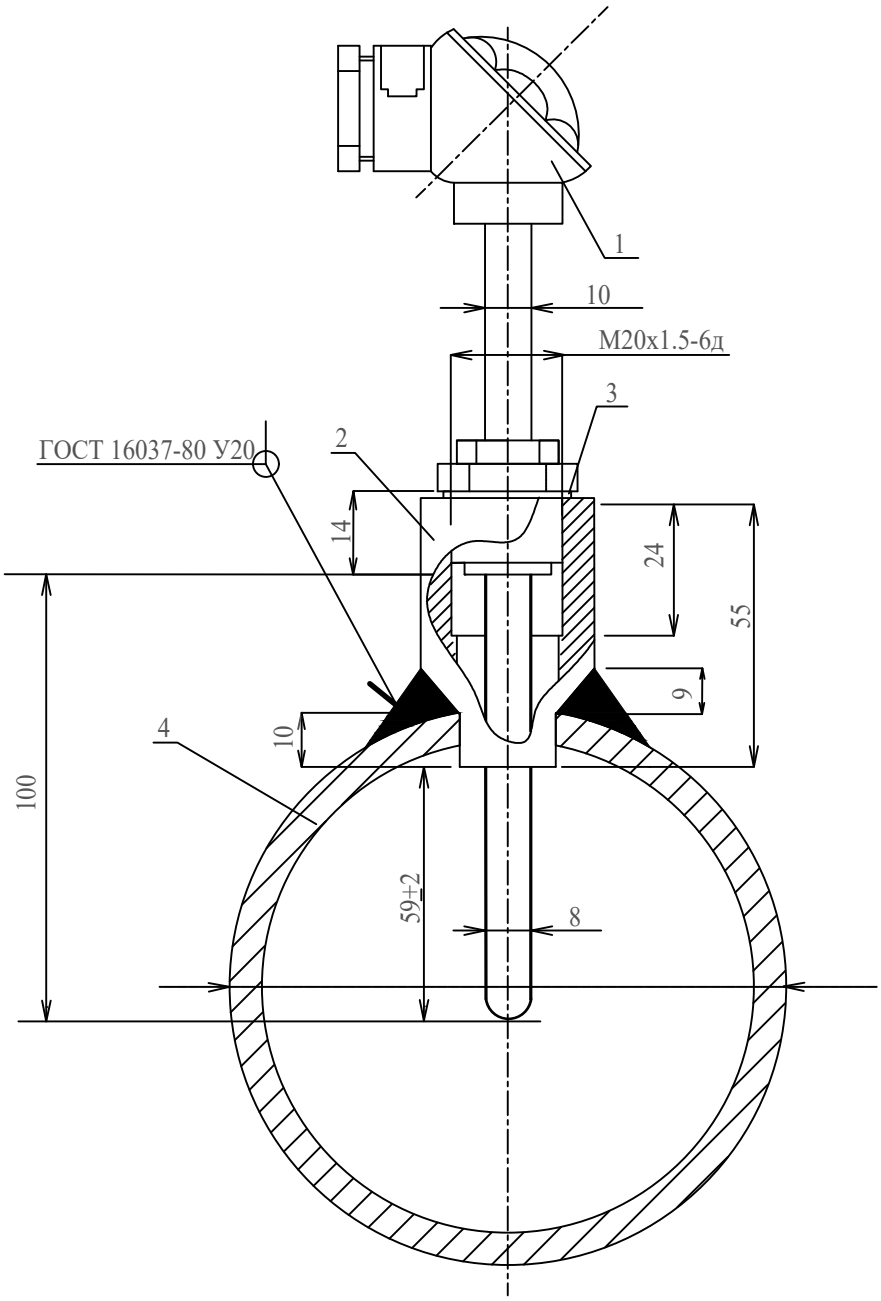
Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат: А3

Установка термометров сопротивления на трубопроводе



1-термометр сопротивления ТС-Б
2-бобышка БТП1-М20х1,5-55 ТУ4211-001-31050776-2004
3-прокладка медная ПМ24-21х2 ГОСТ 23358-87
4-трубопровод ГОСТ 10704-91

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.		Савельев			2024
ГИП		Семенов			2024

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	12	13

Монтажная схема установки термометров сопротивления

АИР МАГИСТРАЛЬ

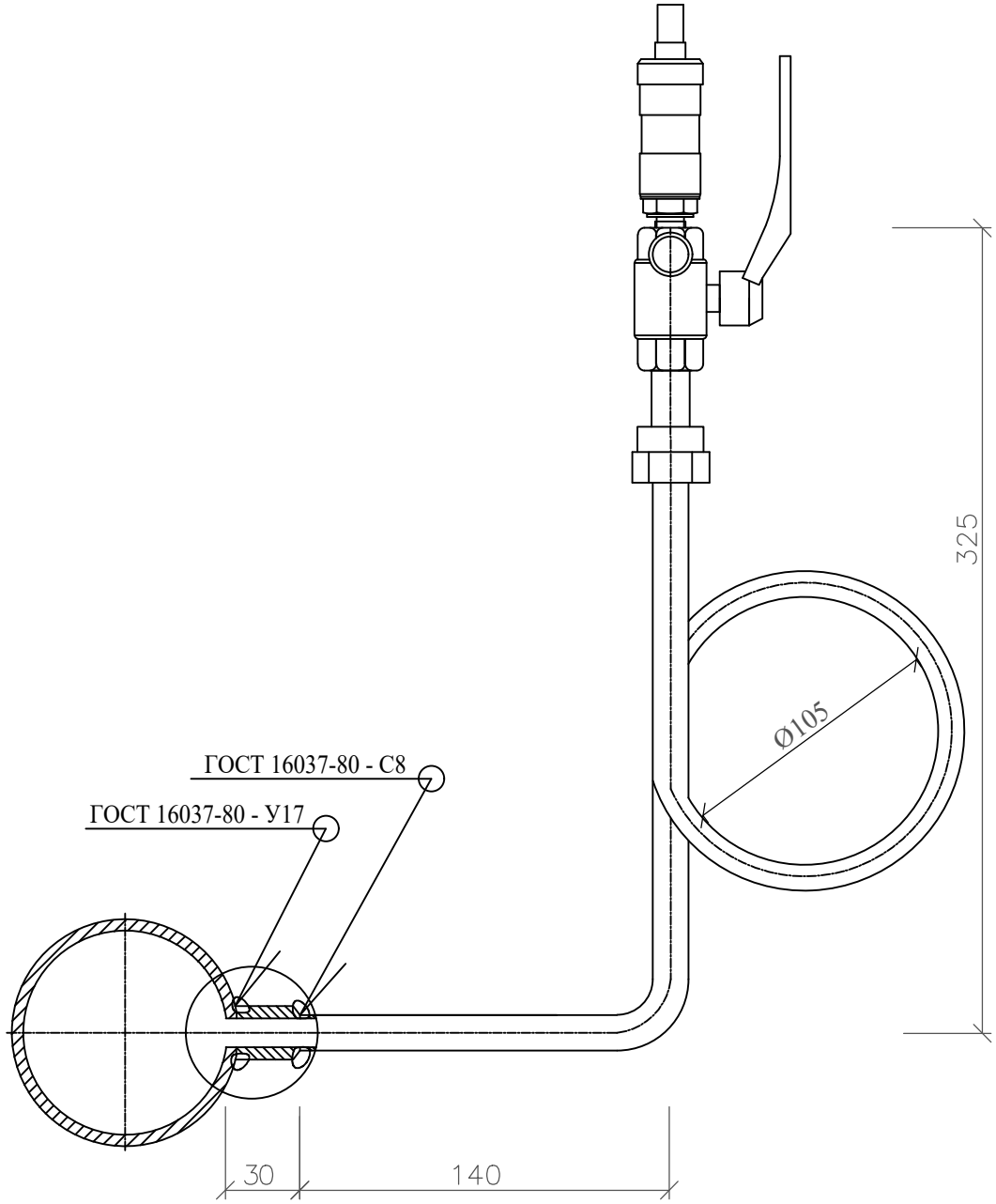
Взаим.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат: А4

Установка преобразователей давления при температуре более 95 гр.С



Примечание:

1. Трубопровод показан условно, без соблюдения масштаба.
2. Схема установки отборного устройства со штуцером усиления применима для диаметров основного трубопровода от Ду=25мм до Ду=100мм.
3. Для соединения измерительного прибора с краном использовать переходной ниппель, поз.27
4. Отверстие под отборное устройство в трубопроводе выполнить сверлением с максимально допустимым отклонением от продольной оси в горизонтальной плоскости не более 1мм.
5. При монтаже кранов (поз.24) с резьбой G1/2 использовать переходный ниппель М20х1,5-G1/2.

Взаим. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата				
						ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ			
						Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II			
Разраб.		Савельев			2024	Служебное здание АС	Стадия	Лист	Листов
							Р	13	13
ГИП		Семенов			2024	Монтажная схема установки преобразователей давления	АИР МАГИСТРАЛЬ		

Формат: А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Индивидуальный тепловой пункт							
	Комплект теплосчетчика							
1,2	Расходомер-счетчик электромагнитный ПИТЕРФЛОУ	РС 32-15-А-Ф1 ТУ 4213-011-65987520-2015		ООО "Термотроник"	шт.	2		FE
3,4	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновый КТС-Б	КТС-Б-Рт100-В-х4-П-3-80/8-50-Е ТУ РБ 390184271.003-2003		ООО «ПОИНТ»	комп.	1		TE
5	Тепловычислитель	ТВ7-04М ТУ 4217-007-23118023-2011		ООО "Термотроник"	шт.	1		FQTRY
7,8	Преобразователь давления измерительный	СДВ-И-М(1,60)-М20х1,5		«КОММУНАЛЕЦ»	шт.	2		PE
6	Принтер Epson LX-350			Epson	шт.	1		
	Шкаф для принтера 500х500х400 навесной				шт.	1		
	Приборы и средства автоматизации							
	Манометр показывающий ТМ510 0..16бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43	ТМ510			шт.	4		PI
	Термометр биметаллический О80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43	БТ-41.211			шт.	1		TI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
1	-	Зам.	23/170		07.24

ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ.СО

Составил	Савельев		2024
ГИП	Семенов		2024

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

АИР МАГИСТРАЛЬ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Шкаф ШУУТЭ1 в сборе							
	ЩМП 400 x 400 x 200 IP65 серия ST				шт.	1		
	Автоматический выключатель 1P 6A (C)				шт.	2		QF1, QF2
	Блок питания 12 В (IP-54), 220/12 В	ИЭС 6-120015			шт.	2		PS1, PS2
	Блок питания 12 В (IP-54), 220/12 В	ИЭС 6-126060			шт.	3		PS3, PS4, PS5
	Шина PE земля на двух угловых изоляторах	ШНИ-8x12-10-У2-Ж			шт.	2		PE
	Розетка на DIN-рейку				шт.	1		XS1
	Клеммы, маркировки, гермовводы (комплект)				компл.	1		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подл.

Приложение 7.1

(Приложение 1 к Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Министерства регионального развития от «__»_____ _____г. №_____)

Ведомость учета отпуска тепловой энергии в водяной системе теплоснабжения (ЦТП, ИТП)

за период с «____»_____20___г. по «____»_____20___г.

Адрес _____

Номер абонента_____ Тип теплосчётчика_____

Наименьший расход теплоносителя G_{min}=_____ т/ч Номер теплосчётчика_____

Наибольший расход теплоносителя G_{max}=_____ т/ч

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, $Q_И$, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т ($м^3$)					Температура теплоносителя, °С, средневзвешенная			Давление теплоносителя, МПа		Время, ч		
		Подающий трубопровод M_1	Обратный трубопровод M_2	$+\Delta M$	$-\Delta M$	Трубопровод подпитки $M_п$	Подающий трубопровод t_1	Обратный трубопровод t_2	Разность температур $\Delta t=t_1-t_2$	подающий	обратный	$T_{раб}$	$T_{н/р}$	
……..														
Итого за неделю							Средние значения							
…….														
…….														
Итого							Средние значения							
Итого							Средние значения							

$T_{оп}$ = $T_{раб}$ + T_{max} + T_{min} + $T_{\Delta t}$ + $T_{ош}$

Время расчетного периода Т ,ч

Время работы теплосчётчика

$T_{оп}$ = _____ + _____ + _____ + _____ + _____

Q = $Q_И$ + Q_{max} + Q_{min} + $Q_{\Delta t}$ + $Q_{ош}$ + $Q_{ут}$

Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал

Q = _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____

Показания интеграторов	На 24-00 последнего дня предыдущего периода	На 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период
Тепловая энергия, Гкал			
Масса в подающем трубопроводе, т			
Масса в обратном трубопроводе, т			
Масса (объём) в трубопроводе подпитки, т			
Время нормальной работы $T_{раб}$, ч			
Время неработы T_{max} + T_{min} + $T_{\Delta t}$ + $T_{ош}$,ч			

Подпись представителя потребителя_____

Подпись представителя теплоснабжающей организации_____

Приложение 7.2

(Приложение 2 к Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя утвержденным Приказом Министерства регионального развития от «__»_____ _____г. №_____)

Ведомость учета отпуска тепловой энергии в системе отопления

за период с «____»_____20___г. по «____»_____20___г.

Адрес _____

Подключен к абоненту №_____ Тип теплосчётчика_____

Наименьший расход теплоносителя G_{min}=_____ т/ч Номер теплосчётчика_____

Наибольший расход теплоносителя G_{max}=_____ т/ч

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, $Q_И$, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т ($м^3$)					Температура теплоносителя, °С, средневзвешенная			Давление теплоносителя, МПа		Время, ч		
		Подающий трубопровод M_1	Обратный трубопровод M_2	+ΔM	-ΔM	Трубопровод подпитки $M_п$	Подающий трубопровод t_1	Обратный трубопровод t_2	Разность температур $\Delta t=t_1-t_2$	пода-ющий	обра-тный	$T_{раб}$	$T_{н/р}$	
Итого														

$T_{оп}$ = $T_{раб}$ + T_{max} + T_{min} + $T_{\Delta t}$ + $T_{ош}$

Время расчетного периода Т ,ч

Время работы теплосчётчика

$T_{оп}$ = _____ + _____ + _____ + _____ + _____

Q = $Q_И$ + Q_{max} + Q_{min} + $Q_{\Delta t}$ + $Q_{ош}$ + $Q_{ут}$

Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал

Q = _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____

Показания интеграторов	На 24-00 последнего дня предыдущего периода	На 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период
Тепловая энергия, Гкал			
Масса в подающем трубопроводе, т			
Масса в обратном трубопроводе, т			
Масса (объём) подпитки, т			
Время нормальной работы $T_{раб}$, ч			
Время неработы T_{max} + T_{min} + $T_{\Delta t}$ + $T_{ош}$,ч			

Подпись представителя потребителя_____

Подпись представителя теплоснабжающей организации_____

Приложение 7.3

(Приложение 3 к Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя утвержденным Приказом Министерства регионального развития от «__»_____ _____г. №_____)

Ведомость учета расхода тепловой энергии в системе ГВС

за период с «____»_____20___г. по «____»_____20___г.

Адрес _____

Подключен к абоненту №_____ Тип теплосчётчика_____

Наименьший расход теплоносителя G_{min}=_____ т/ч Номер теплосчётчика_____

Наибольший расход теплоносителя G_{max}=_____ т/ч

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, $Q_{тс}$, Гкал			Масса горячей воды, М,т			Объем ГВС	Температура, °С, средневзвешенная			Давление, МПа		Время работы, ч	
	Подающий	Циркуляционный	Потребленная	Подающий трубопровод, $М_{гвс}$	Циркуляционный трубопровод, $М_ц$	Расход горячей воды $М_{гв}=М_{гвс}-М_ц$	$G_{гвс}$ $м^3$	Трубопровод холодной воды, $t_{хв}$	Подающий трубопровод, $t_{гвс}$	Циркуляционный трубопровод, $t_ц$	Подающий, $Р_{гвс}$	Обратный, $Р_ц$	$Т_{раб}$	$Т_{н/р}$
……														
Итого за неделю								Средние значения						
…….														
……														
Итого								Средние значения						
Итого								Средние значения						

$Т_{оп}$ = $Т_{раб}$ + $Т_{max}$ + $Т_{min}$ + $Т_{\Delta t}$ + $Т_{ош}$

Время расчетного периода Т ,ч

Время работы теплосчётчика

$Т_{оп}$ = _____ + _____ + _____ + _____ + _____

Q = $Q_И$ + Q_{max} + Q_{min} + $Q_{\Delta t}$ + $Q_{ош}$ + $Q_{ут}$

Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал

Q = _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____

Показания интеграторов	на 24-00 последнего дня предыдущего периода	на 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период
Тепловая энергия, Гкал			
Масса в подающем трубопроводе, т			
Масса в циркуляционном трубопроводе, т			
Время нормальной работы $Т_{раб}$, ч			
Время неработы $Т_{max}$ + $Т_{min}$ + $Т_{\Delta t}$ + $Т_{ош}$,ч			

Подпись представителя потребителя_____

Подпись представителя теплоснабжающей организации_____

Приложение №2

ОТЧЕТ О НАСТРОЙКАХ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ ТВ7М
Модель ТВ7-04.1М *Заводской номер 000000
Контрольная сумма настроек КСН=D09B
Дата формирования

Общие

Индентификация	Сетевой адрес:	
	Код организации:	
	Договор:	
Системные	Час отсчёта:	23
	Дата отсчёта:	25
	Система единиц:	МКС
	Термопреобразователи:	Pt100
	Переход зимнее/летнее время:	Нет
Доп. имп. вход	Назначение:	Нет
Управление БД	Использование БД2:	Нет

Настройки БД1

Параметр:	**Тепловой ввод 1**			**Тепловой ввод 2**		
СИ:	2			---		
КТЗ:	0			---		
ФРТ:	1			---		
Контр. t:	Счёт отм.			---		
Контр. dt:	Счёт отм.			---		
dt:min	3			---		
Исп. tx	Догов.			---		
Txд (ºC):	4			---		
Pxд (кгс/см²):	1,01972			---		
Контр. Q:	Нет			---		
Контр. dM:	Без подст.2			---		
dM max (%):	2			---		
Исп. t нв:	Не изм.			---		
Исп. Qтв:	Есть			---		
	Труба 1	**Труба 2**	**Труба 3**	**Труба 1**	**Труба 2**	**Труба 3**
Тип ВС	Электрон.	Электрон.	---	---	---	---
Вес имп. (л)	1,25	1,25	---	---	---	---
Контр. ВС	Индивид. «РС»	Индивид. «РС»	---	---	---	---
Контр. V	Без подст.	Без подст.	---	---	---	---
Vmax (м³)	72,0	72,0	---	---	---	---
Vmin (м³)	0,19	0,19	---	---	---	---
Vдог (м³)	6,82	6,82	---	---	---	---
tдог (ºC)	150	70	---	---	---	---
Pдог (кгс/см²)	6,1	4,1	---	---	---	---
Датчик P	Есть, не исп.	Есть, не исп.	---	---	---	---
Pв (кгс/см²)	16,32	16,32	---	---	---	---
Pп (м)	0	0	---	---	---	---
Контр. отс .воды	Нет	Нет				
Вход отс. воды	0	0				
Вход реверса	---	---				

Настройки дискретных входов

	Вход 1	**Вход 2**	**Вход 3**	**Вход 4**
Тип датчика	НР	НР	НР	НР
Время подтв.	0	0	0	0

Примечания: 1) Составлен с использованием программы TV7 Configurator.exe (материалы сайта ООО «Термотроник»).

Перечень нештатных ситуаций.

Диагностируемые ситуации в системах ТВ1 и ТВ2

ТВ7-04.1М отображает на индикаторе и сохраняет в архиве код НС измеряемой величины.

В таблице Б1 и Б2 приведены соответствие причины возникновения и кодов НС.

Таблица Б1 – Распознавание НС по ее коду в текущих показаниях

Величина	Причина	**Показания**	**Код**
Температура **t1÷t3** и **tx**	t < 0°C	**– – –**	**<**
	t > +180°C	**– – –**	**>**
Температура **tнв**	t < – 50°C	**– – –**	**<**
	t > +130°C	**– – –**	**>**
Давление **P1** – **P3**	P < – 0,01Pв	**– – –**	**<**
	P > 1,01Pв	**– – –**	**>**
Расход **G1** – **G3**	F > 2Гц при «Тип ВС» = Механ.	Соответствующее 2Гц	**>**
Расход **G1** – **G3**	Не подключен контроль сети	Фактическое значение	**!**

Таблица Б2 – Распознавание НС по ее коду в часовых архивных показаниях

Величина	**Причина**	**Настройки**		**Показания**	**Код**
Температура **t1**, **t2** и **t3**	**t < 0** или **t >180°C**	**Контр. t**	Счет отмен.	**– – –**	**<** или **>**
			Счет с подс.	**tдог**	
Температура **tx**		–		**txдог**	
Температура **tнв**	**t < –50** или **t >130°C**	–		**– – –**	
Давление **P1**–**P3**	**P <** –0,01**Pв** или **P >** 1,01**Pв**	–		**Pдог**	
Объем **V1**, **V1** и **V3**	**Vфакт > Vmax**	**Контр.V**	Без подст, Счет отменен	**Vфакт**	**>**
			С подст., С подст. и контр.U	**Vдог**	
	0 < Vфакт < Vmin		Без подст, Счет отменен	**Vфакт**	**<**
			С подст С подст. и контр.U	**Vmin**	
	Vфакт = 0			**0**	
	Отсутствие сетевого питания		Контр.V ≠ С подст. и контр.U	**– – –**	**!**
			Контр.V = С подст. и контр.U	**Vдог**	
Масса dM при **dM = M1–M2**	**dM < – НБ**	**Контр.dM**	Без подст.1 и С подст.1	**Фактич. значение**	**#**
	dM< – НБ или **dM > НБ**		Без подст.2 и С подст.2		
Тепловая энергия Q12*	**Q**12 < **0**	**Контр.Q**	Без подст.	**Фактич. значение**	**<**
			С **подст.**	**0**	
			Счет отменен	**– – –**	

* Контроль проводится для каждого слагаемого формулы Q12 и присваивается слагаемому 0 (нуль) в случае его отрицательного значения.

Приложение №4

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за _____

Абонент:_____ Договор N:
Адрес:_____ Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м^3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м^3/ч
tхв: догов., tхд= _____С

Серийный номер _____, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=_____

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
Итого/Средн														

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
Итого								

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.